

FL Síncrono vs. Assíncrono: Comparação entre Datasets

Júlio

21 de maio de 2026

Este relatório compara o desempenho dos modos síncrono (FedAvg) e assíncrono (on-the-fly) em três datasets — MNIST, Fashion-MNIST e CIFAR-10 — nos cenários IID e Não-IID, utilizando timeout no percentil 75 (P75) e 5 000 rodadas/atualizações.

1 Configuração Experimental

Tabela 1: Parâmetros comuns a todos os experimentos.

Parâmetro	Síncrono	Assíncrono
Número de clientes	40	40
Épocas locais	1	1
<i>Batch size</i>	32	32
Timeout (percentil)	P75	—
α_0	—	0,8
δ	—	0,999
λ	—	0,075
Rodadas / atualizações	5 000	5 000
Avaliação a cada	10 rodadas/atualizações	10 atualizações
Semente	42	42

2 Métricas Utilizadas

As mesmas métricas são reportadas para todos os datasets e cenários:

- **max_acc**: acurácia máxima atingida durante o experimento.
- **acc_final**: acurácia na última avaliação.
- **acc_at_5000s**: acurácia no horizonte de 5 000 s de tempo virtual.
- **loss_final**: *cross-entropy* na última avaliação.
- **tail_std**: desvio-padrão das últimas 10 avaliações (estabilidade).
- **time_to_90pct_peak**: tempo virtual (s) para atingir 90% da acurácia máxima.
- **area_under_accuracy_time**: área integrada sob a curva acurácia $\times$ tempo.

3 CIFAR-10

3.1 IID

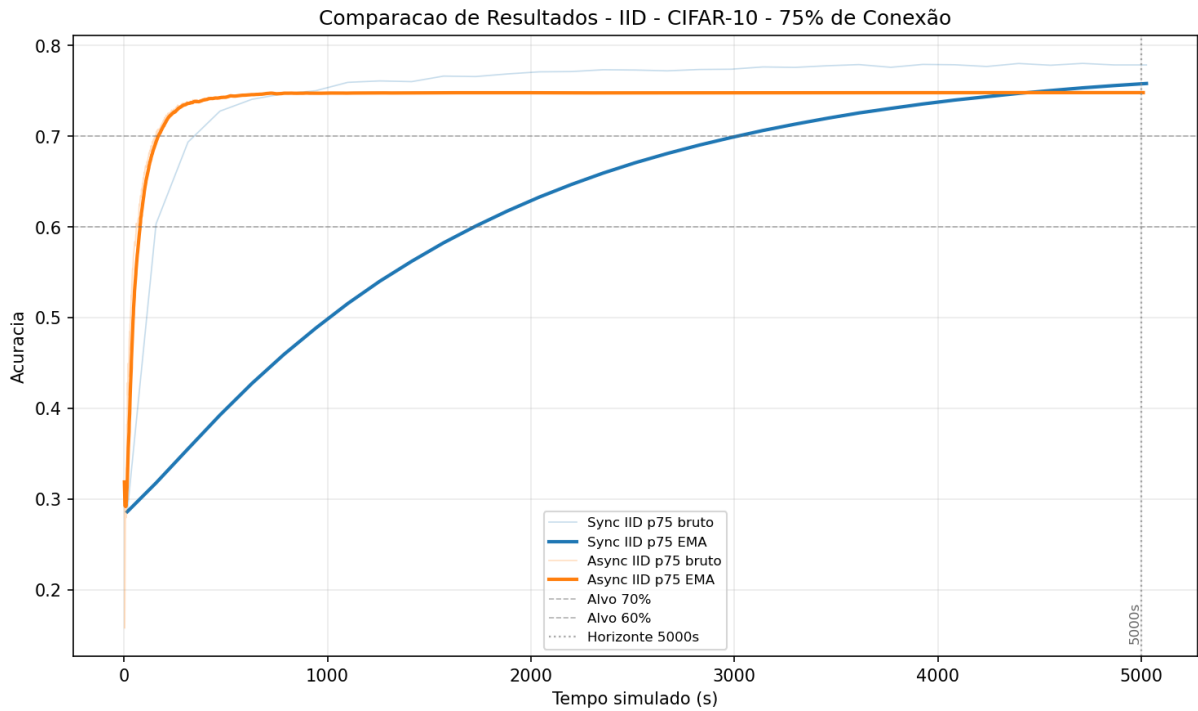


Figura 1: CIFAR-10 / IID — curvas Sync vs. Async.

Tabela 2: CIFAR-10 — IID — Métricas comparativas.

Métrica	Sync	Async	Vencedor
max_acc	0,7803	0,7481	Sync
acc_final	0,7786	0,7481	Sync
acc_at_5000s	0,7786	0,7481	Sync
loss_final	1,0315	0,7859	Async
tail_std	0,0012	0,0001	Async
time_to_90pct_peak	471,16 s	116,53 s	Async
area_under	3781,45	3715,85	Sync

O síncrono atinge acurácia ≈ 3 p.p. superior (78,0% vs. 74,8%), mas o assíncrono converge $4\times$ mais rápido (116 s vs. 471 s) e apresenta perda final $\approx 24\%$ menor. A área sob a curva é praticamente equivalente.

3.2 Não-IID

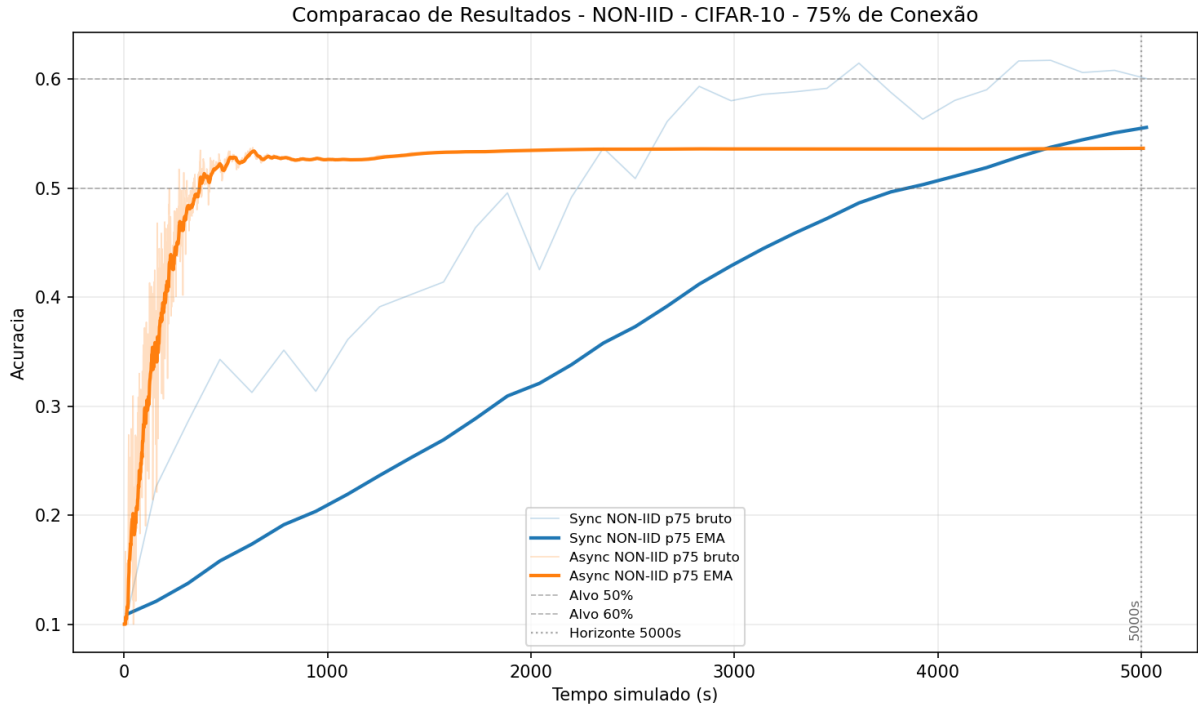


Figura 2: CIFAR-10 / Não-IID — curvas Sync vs. Async.

Tabela 3: CIFAR-10 — Não-IID — Métricas comparativas.

Métrica	Sync	Async	Vencedor
max_acc	0,6171	0,5372	Sync
acc_final	0,6003	0,5366	Sync
acc_at_5000s	0,6079	0,5366	Sync
loss_final	1,6879	1,4860	Async
tail_std	0,0093	0,0003	Async
time_to_90pct_peak	2669,91 s	219,60 s	Async
area_under	2440,98	2611,35	Async

A vantagem do síncrono em acurácia se amplia em Não-IID (≈ 8 p.p.), mas o assíncrono converge $12\times$ mais rápido e é muito mais estável (tail_std $32\times$ menor). A área integrada favorece o assíncrono, indicando melhor desempenho acumulado ao longo do tempo.

4 MNIST

4.1 IID

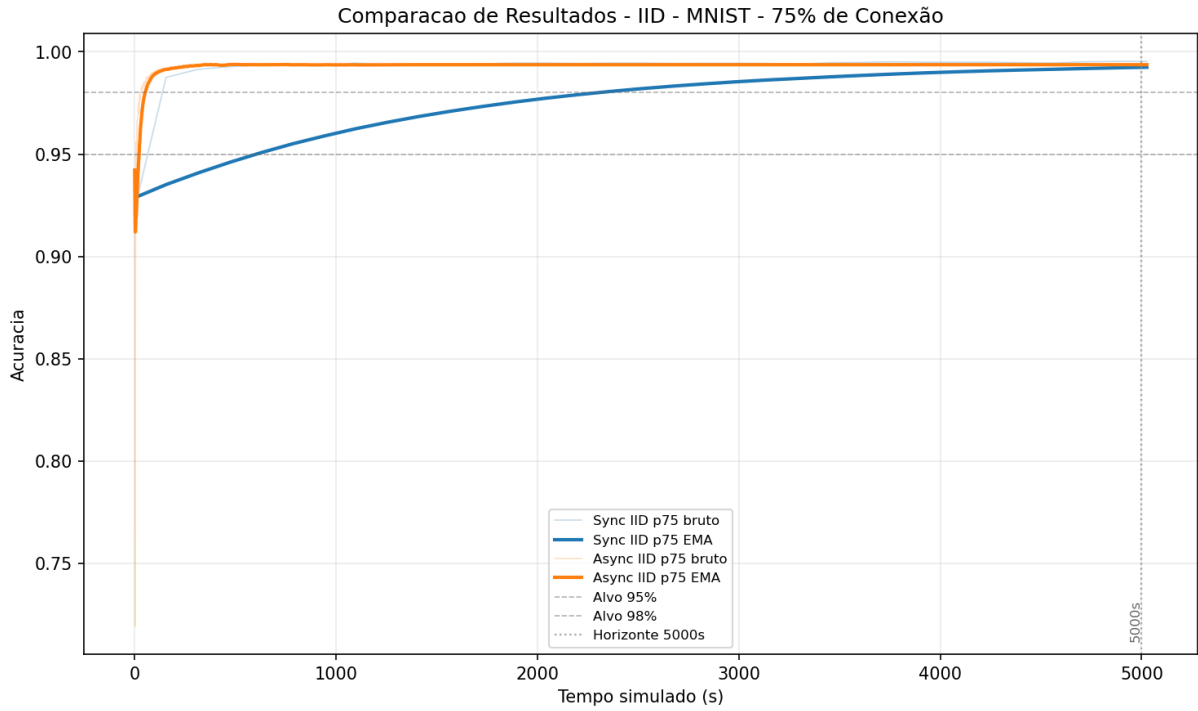


Figura 3: MNIST / IID — curvas Sync vs. Async.

Tabela 4: MNIST — IID — Métricas comparativas.

Métrica	Sync	Async	Vencedor
max_acc	0,9953	0,9941	Sync
acc_final	0,9953	0,9937	Sync
acc_at_5000s	0,9953	0,9937	Sync
loss_final	0,0241	0,0199	Async
tail_std	0,0003	≈ 0	Async
time_to_90pct_peak	15,71 s	1,36 s	Async
area_under	4975,77	4990,45	Async

Ambos os modos atingem $> 99\%$ de acurácia. O assíncrono converge $11,6\times$ mais rápido e com perda ligeiramente menor, enquanto o síncrono oferece acurácia marginalmente superior (+0,12 p.p.), irrelevante na prática para este dataset.

4.2 Não-IID

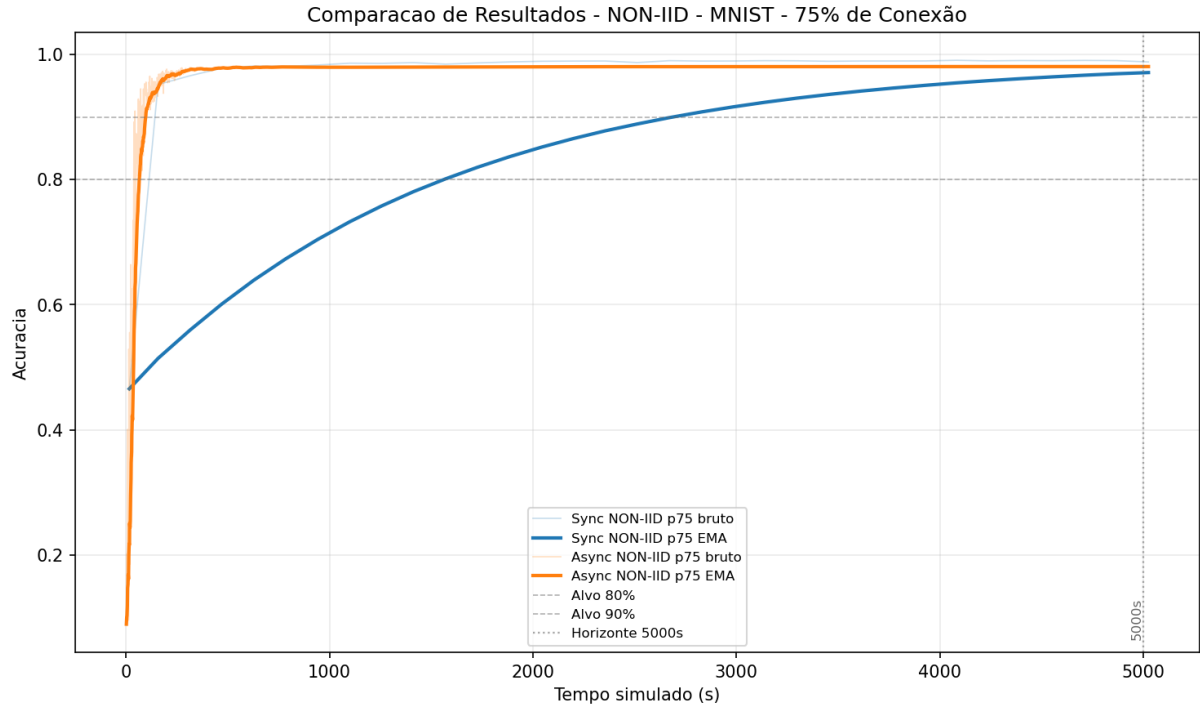


Figura 4: MNIST / Não-IID — curvas Sync vs. Async.

Tabela 5: MNIST — Não-IID — Métricas comparativas.

Métrica	Sync	Async	Vencedor
max_acc	0,9907	0,9807	Sync
acc_final	0,9881	0,9807	Sync
acc_at_5000s	0,9902	0,9807	Sync
loss_final	0,0394	0,0602	Sync
tail_std	0,0008	≈ 0	Async
time_to_90pct_peak	157,05 s	38,72 s	Async
area_under	4903,23	4893,99	Sync

Em Não-IID, o síncrono retoma vantagem também em perda final. A diferença de acurácia é de apenas 1 p.p. (99,1% vs. 98,1%), mas o assíncrono converge 4× mais rápido e permanece praticamente sem oscilações.

5 Fashion-MNIST

5.1 IID

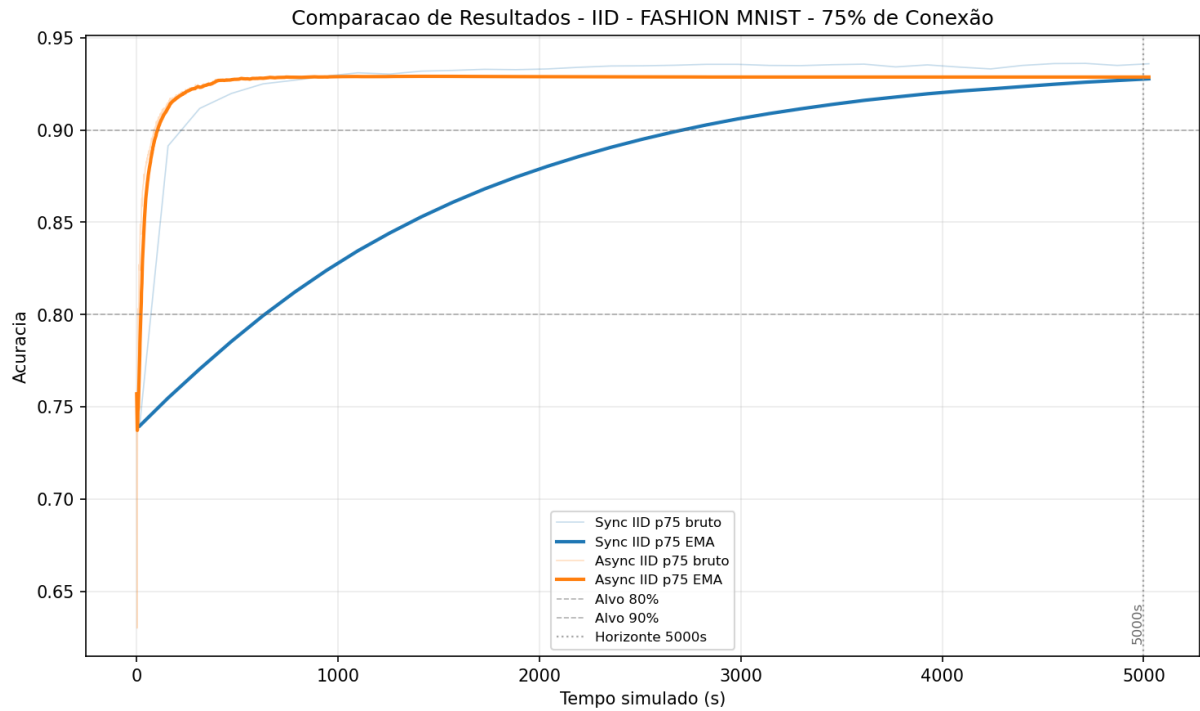


Figura 5: Fashion-MNIST / IID — curvas Sync vs. Async.

Tabela 6: Fashion-MNIST — IID — Métricas comparativas.

Métrica	Sync	Async	Vencedor
max_acc	0,9361	0,9291	Sync
acc_final	0,9359	0,9287	Sync
acc_at_5000s	0,9350	0,9287	Sync
loss_final	0,3224	0,2136	Async
tail_std	0,0010	≈ 0	Async
time_to_90pct_peak	157,05 s	16,57 s	Async
area_under	4651,00	4657,22	Async

Padrão consistente com os demais datasets: síncrono ligeiramente superior em acurácia (+0,7 p.p.), assíncrono 9,5× mais rápido e com perda 34% menor. A área integrada é praticamente idêntica.

5.2 Não-IID

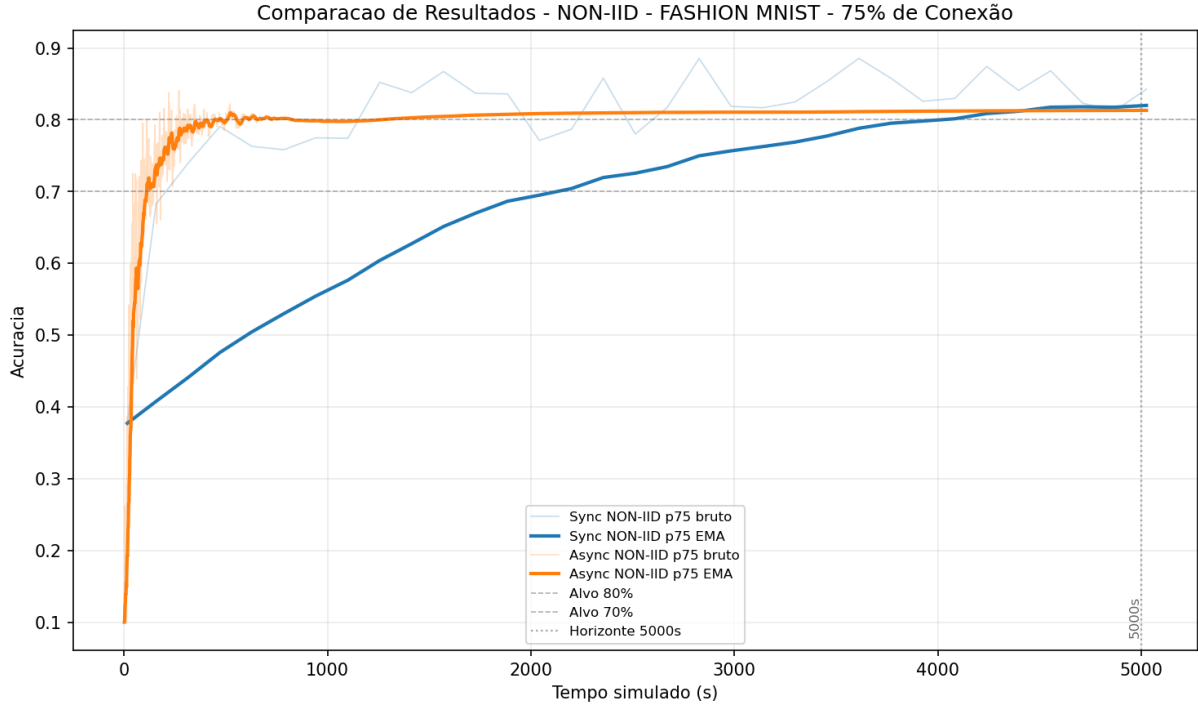


Figura 6: Fashion-MNIST / Não-IID — curvas Sync vs. Async.

Tabela 7: Fashion-MNIST — Não-IID — Métricas comparativas.

Métrica	Sync	Async	Vencedor
max_acc	0,8857	0,8411	Sync
acc_final	0,8427	0,8132	Sync
acc_at_5000s	0,8121	0,8132	Async
loss_final	0,7815	0,5484	Async
tail_std	0,0222	0,0013	Async
time_to_90pct_peak	1256,43 s	92,37 s	Async
area_under	4067,94	4022,19	Sync

O síncrono atinge pico $\approx 4,5$ p.p. superior, mas sofre queda de 4,3 p.p. do pico ao final, enquanto o assíncrono mantém trajetória estável. A acurácia no horizonte de 5000 s é virtualmente idêntica, e o assíncrono converge $13,6\times$ mais rápido.

6 Discussão

6.1 Padrões Consistentes

1. **Acurácia máxima:** o síncrono vence em todos os 6 cenários (IID e Não-IID nos 3 datasets). A vantagem é maior em cenários mais difíceis (CIFAR-10 Não-IID:

+8,0 p.p.) e menor em datasets simples (MNIST IID: +0,12 p.p.).

2. **Velocidade de convergência:** o assíncrono é consistentemente mais rápido. O *speedup* varia de $4\times$ (CIFAR-10 IID) a $13,6\times$ (Fashion-MNIST Não-IID), com mediana de $\approx 10\times$.
3. **Estabilidade:** o assíncrono apresenta *tail_std* ordens de grandeza menor em todos os cenários. O síncrono sofre oscilações significativas, especialmente em Não-IID (Fashion-MNIST: *tail_std* $17\times$ maior).
4. **Perda final:** o assíncrono vence em 5 de 6 cenários, indicando melhor calibração probabilística.
5. **Área integrada:** equilíbrio notável — Sync vence em 3 cenários, Async vence em 3. Nenhum modo domina o desempenho acumulado.

6.2 Impacto da Heterogeneidade (IID $\rightarrow$ Não-IID)

Tabela 8: Queda de *max_acc* ao passar de IID para Não-IID.

Dataset	Δ Sync	Δ Async	Assíncrono sofre mais?
MNIST	-0,46 p.p.	-1,34 p.p.	Sim ($2,9\times$)
Fashion-MNIST	-5,04 p.p.	-8,80 p.p.	Sim ($1,7\times$)
CIFAR-10	-16,32 p.p.	-21,09 p.p.	Sim ($1,3\times$)

Ambos os modos degradam com heterogeneidade, mas o assíncrono sofre queda proporcionalmente maior em todos os datasets. Isso é esperado: o assíncrono não sincroniza os modelos locais, acumulando mais *staleness* quando os clientes têm distribuições enviesadas. Ainda assim, o assíncrono mantém estabilidade superior mesmo sob heterogeneidade severa.

6.3 Resumo Geral

Tabela 9: Vitórias por métrica (6 cenários: 3 datasets $\times$ 2 distribuições).

Métrica	Sync	Async
<i>max_acc</i>	6	0
<i>acc_final</i>	6	0
<i>acc_at_5000s</i>	5	1
<i>loss_final</i>	1	5
<i>tail_std</i> (menor)	0	6
<i>time_to_90pct_peak</i>	0	6
<i>area_under</i>	3	3
Total	21	21

O placar geral é um empate (21–21), o que reflete a natureza complementar dos dois modos: o síncrono maximiza acurácia absoluta ao custo de tempo e estabilidade; o assíncrono maximiza eficiência temporal e estabilidade ao custo de acurácia de pico.

A escolha entre os modos deve ser guiada pelo contexto de aplicação: ambientes com restrição de latência (dispositivos móveis, IoT) beneficiam-se do assíncrono; aplicações que exigem a maior acurácia possível toleram o custo temporal do síncrono.